

Haunted House

Telemetría y Análisis de Estrés en VR

Usabilidad y Análisis de juegos

Curso 2025/2026

Grupo 03

Nicolás Besteiro Martín

Pedro Sánchez Vela

Daniel Moreno Álvarez

Javier Bravo Perucho

David Rubio Moreno

Repositorio: https://github.com/nico-best1/Haunted_House_VR

1. Breve resumen del trabajo

En este proyecto hemos desarrollado e implementado un sistema de telemetría sobre el juego de terror en realidad virtual “Haunted House”, con el objetivo de medir y analizar los niveles de estrés y tensión que experimentan los jugadores durante la partida. Para ello hemos usado el seguimiento espacial 6DOF del dispositivo Meta Quest y sus controladores, capturando eventos de movimiento brusco en los mandos (Quick_Jitter_Move) y en el propio casco (Quick_HMD_Move), así como las transiciones entre las distintas zonas del juego mediante triggers (Enter_Room, Enter_Pasillo).

A partir de los datos recogidos en cinco sesiones de prueba con jugadores que no habían probado el juego, hemos calculado dos métricas cuantitativas de estrés: la tasa de jitter de los mandos (M1) y la frecuencia de escaneo del HMD (M2), que se combinan en un índice de estrés normalizado respecto a la sala segura (Room0). Los resultados se representan mediante un mapa de calor con las salas y las diferentes sesiones, gráficas de barras agregadas con desviación típica y diagramas de caja, permitiendo comparar el nivel de tensión entre zonas y entre participantes.

Estos datos cuantitativos se han contrastado con datos cualitativos obtenidos en entrevistas post-prueba, donde los jugadores valoraron su estrés percibido, identificaron los momentos de mayor tensión y describieron su experiencia general. La combinación de ambos tipos de datos nos ha permitido ver la efectividad del diseño de niveles y analizar la eficacia de los elementos del juego que tratan de provocar tensión y estrés.

2. Objetivos

Objetivo general

Medir los niveles de tensión del jugador durante la experiencia de "Haunted House" mediante telemetría 6DOF del casco y los controladores de realidad virtual, y gracias a la realización de este proyecto poder determinar si este sistema es válido para medir el estrés en juegos de terror en VR.

Objetivos Específicos:

- Detectar momentos de susto o a través de picos de aceleración en el HMD y los mandos.
- Identificar las zonas que generan mayor tensión.
- Determinar si el jugador mantiene un estrés constante o este va variando a lo largo de la experiencia.
- Analizar la distribución espacial de los eventos de movimiento para comprobar si las zonas pensadas por el diseño para la interacción se corresponden con los puntos de mayor actividad registrada por la telemetría.

- Contrastar los datos cuantitativos obtenidos con la percepción subjetiva recogida en entrevistas post-prueba para poder analizar mejoras para el diseño de la experiencia.

Alineación con los contenidos de la asignatura

El proyecto mezcla lo que se ha aplicado en las prácticas 2 y 3: El uso de telemetría para, a través de datos, analizar nuestras hipótesis sobre el diseño de la experiencia, el contraste entre métricas cuantitativas y cualitativas gracias a las pruebas y entrevistas con usuarios, y la representación visual de resultados. La VR, además, añade una capa más de complejidad a lo que ya hemos visto en juegos tradicionales como por ejemplo el seguimiento espacial que nos permite medir respuestas del jugador de las que él mismo no se tiene porque dar cuenta.

Expectativas iniciales

Se esperaba que las zonas diseñadas para provocar sustos, Pasillo3 con el sonido ambiental fuerte, la habitación de los cajones y el fantasma del pasillo 1, generasen picos claros en M1 y M2 (las relacionadas con el seguimiento del casco y mandos). También se esperaba que los jugadores sin experiencia en VR mostraran más estrés y tensión, y que las zonas de puzzles (Room2, Room3) funcionarían como zonas de calma.

3. Diseño e Implementación

Repositorio: [Haunted House](#)

3.1 Hipótesis y Métricas

Antes de implementar el sistema de captura definimos lo que se quería medir, por qué y cómo. Aquí definimos las hipótesis sobre el diseño del juego y las métricas concretas que permiten validarlas.

Hipótesis

Se han planteado cuatro hipótesis sobre el comportamiento del jugador y la eficacia del diseño de la experiencia:

- **H1 – Estrés vs. estado constante:** ¿Las partes de miedo del juego provocan estrés en los jugadores o se mantiene un estado constante a lo largo de la partida?
- **H2 – Efectividad de los sustos:** ¿En qué momentos del juego sufren más sustos los jugadores y coinciden esos momentos con la intención de diseño?
- **H3 – Momentos de tensión:** ¿Qué regiones del juego generan mayor tensión en el jugador?
- **H4 – Ritmo de la experiencia:** ¿Están los momentos de tensión bien distribuidos a lo largo del tiempo o se concentran en una parte concreta de la experiencia?

Métricas

Para validar las hipótesis anteriores hemos definido cuatro métricas que producen los resultados presentados en el apartado 4:

- **M1 – Jitter medio de los mandos:** recuento de eventos Quick_Jitter_Move por segundo de permanencia en cada zona. Mide los micro-movimientos de los mandos como indicador de nerviosismo físico.
- **M2 – Frecuencia de escaneo del HMD:** recuento de eventos Quick_HMD_Move por segundo. Mide los giros bruscos de cabeza como indicador de reacción de susto o de estado de alerta.
- **M3 – Picos de movimiento:** instantes exactos (timestamp en segundos) en los que la aceleración del HMD y de los controladores supera el umbral crítico definido en el TrackerManager. Permite localizar temporalmente los sustos o momentos de tensión en las líneas de tiempo.
- **M4 – Heatmaps de tensión espacial:** representación visual sobre foto cenital de cada sala que intensifica el color en los puntos donde se concentran eventos Quick_Jitter_Move y Quick_HMD_Move.

Relación hipótesis–métricas

El diseño del sistema de captura responde directamente a las hipótesis: M1 y M2 permiten responder H1 (¿hay estrés diferenciado por zona?) y H3 (¿qué regiones son más tensas?); M3 aborda H2 (¿los sustos ocurren donde se diseñaron?) y H4 (¿está el ritmo bien distribuido?). M4 aporta más claridad a H3 con información espacial detallada. Las entrevistas post-prueba aportan los datos cualitativos necesarios para interpretar los casos donde las métricas cuantitativas no capturan el estrés real del jugador por no manifestarse en forma de movimientos bruscos.

3.2 Descripción del sistema de telemetría

- **Descripción del Sistema:**
 - **Eventos capturados:**

Session_Start : Inicio de sesión

- **session_id:** ID único de la sesión
- **timestamp:** Fecha y hora exacta en formato Unix (milisegundos)

Session_End: Fin de la sesión

- **session_id:** ID único de la sesión
- **timestamp:** Fecha y hora exacta en formato Unix (milisegundos)

Quick_Jitter_Move : Movimiento rápido del Jitter

- **session_id:** ID único de la sesión
- **timestamp:** Fecha y hora exacta en formato Unix (milisegundos)
- **position:** vector3(x,y,z) con la posición del jugador

Quick_HMD_Move: Movimiento rápido del HMD

- **session_id:** ID único de la sesión
- **timestamp:** Fecha y hora exacta en formato Unix (milisegundos)
- **position:** vector3(x,y,z) con la posición del jugador

Enter_(Nombre Sala\Pasillo): Entrada a nueva ubicación

- **session_id:** ID único de la sesión
- **timestamp:** Fecha y hora exacta en formato Unix (milisegundos)
- **Métricas implementadas:**
 - **M1:** Cantidad de movimientos involuntarios (jitter) por sesión.
 - **M2:** Cantidad de movimientos bruscos (HMD) de la cabeza.
 - **M3:** Localización temporal de picos de movimiento acelerado ($>15 \text{ m/s}^2$).
- **Visualización:** Generación de heatmaps basados en cuadrantes para representar la tensión (M4).
- **Herramientas y Entorno:** Realizado para el juego "Haunted House" desarrollado previamente en Entornos Interactivos en VR.

3.3 Procesamiento de datos y análisis

Una vez capturados los eventos de telemetría durante las sesiones de juego, se desarrolló un sistema de procesamiento de datos en Python para transformar los registros brutos en información útil para el análisis de las métricas definidas.

El procesamiento se realiza a partir de los archivos CSV generados por el sistema de captura, los cuales contienen todos los eventos registrados durante cada sesión. Para su análisis, se implementó un flujo que incluye:

- **Carga y limpieza de datos:**
Se parsean los archivos CSV asegurando la correcta interpretación de los timestamps y de las posiciones espaciales (x, y, z). Se eliminan datos corruptos o incompletos y se normaliza el formato de los eventos.
- **Ordenación temporal:**
Todos los eventos se ordenan cronológicamente para reconstruir la secuencia de acciones del jugador durante la sesión.
- **Asignación de contexto espacial:**
A cada evento se le asigna la sala o zona en la que ocurre, utilizando los eventos de tipo Enter_<Sala>. Esto permite contextualizar las métricas dentro del espacio del juego.
- **Agregación de sesiones:**
Los datos de múltiples sesiones se combinan en un único conjunto global, permitiendo obtener resultados más robustos y detectar patrones generales de comportamiento.

Este procesamiento constituye la base para el cálculo de métricas como el jitter medio (M1), la frecuencia de movimiento del HMD (M2) y la detección de picos de movimiento (M3).

3.4 Análisis de métricas de estrés

Para el cálculo y análisis de las métricas M1, M2 y M3 se desarrolló un notebook en Python, cuyo objetivo es transformar los datos de telemetría en indicadores cuantitativos de estrés y generar visualizaciones que permitan validar las hipótesis del proyecto.

Objetivo del análisis

El notebook realiza un análisis multi-sesión, combinando los datos de todas las partidas registradas para obtener resultados agregados por sala. Además, introduce un indicador adicional:

- **Índice de estrés (stress_index):**
Se calcula como la media normalizada de M1 y M2, tomando como referencia una sala segura del juego. Este índice permite comparar de forma directa el nivel de tensión entre distintas zonas.

Proceso de análisis

El flujo implementado en el notebook sigue las siguientes etapas:

Carga y preparación de datos

- Se detectan automáticamente todos los archivos telemetry_*.csv.
- Se cargan en estructuras de datos (DataFrame) utilizando Pandas.
- Se limpian y ordenan temporalmente los eventos.
- Se asigna la sala correspondiente a cada evento mediante los eventos Enter_<Sala>.

Este paso es equivalente al preprocesado utilizado en el sistema de visualización espacial.

Cálculo de métricas por sesión

Para cada sesión y cada sala se calculan:

- Duración de permanencia en la sala
- Número de eventos de jitter (Quick_Jitter_Move)
- Número de eventos de movimiento de cabeza (Quick_HMD_Move)

A partir de estos valores se derivan:

- **M1 – Jitter medio:** eventos de jitter por segundo.
- **M2 – Frecuencia de escaneo del HMD:** eventos de movimiento de cabeza por segundo.
- **stress_index:** media de M1 y M2, normalizada.

El resultado es una tabla detallada por sala × sesión, que permite analizar variabilidad entre jugadores.

Agregación multi-sesión

Una vez calculadas las métricas individuales, se realiza una agregación global:

- Media, desviación estándar, valores mínimos y máximos por sala.
- Comparación entre zonas del juego.

Esto permite obtener una visión general del comportamiento del sistema y detectar patrones consistentes entre sesiones.

Visualización de resultados

El notebook genera múltiples representaciones gráficas para facilitar la interpretación:

- **Gráficas de barras (M1 y M2)**
Comparan el nivel medio de jitter y movimiento de cabeza por sala, incluyendo barras de error.
- **Boxplots del índice de estrés**
Muestran la distribución del estrés por sala y por sesión, permitiendo detectar outliers o variabilidad entre jugadores.
- **Heatmap sala × sesión**
Representa el índice de estrés en una matriz, facilitando la identificación de patrones globales.
- **Líneas de tiempo por sesión**
Visualizan la evolución del jugador a lo largo del tiempo, indicando en qué momentos y en qué salas se producen los eventos de estrés.

Exportación de resultados

Finalmente, el sistema exporta los resultados a archivos CSV:

- stress_metrics_result.csv: métricas agregadas por sala.
- stress_per_session.csv: métricas detalladas por sala y sesión.

Esto permite reutilizar los datos en el apartado de resultados (sección 4) o en herramientas externas.

3.5 Visualización y generación de mapas de calor (M4)

Para el análisis espacial de la tensión del jugador, se implementó un sistema de visualización basado en mapas de calor.

Este módulo permite representar gráficamente la distribución de eventos de estrés dentro de cada sala del juego, utilizando como base los eventos Quick_Jitter_Move y Quick_HMD_Move.

Funcionamiento del sistema

El proceso de generación de mapas de calor consta de las siguientes fases:

- **Lectura de datos de telemetría:** El sistema busca automáticamente todos los archivos de telemetría en un directorio y los combina en un único dataset global.
- **Asignación de salas:** Cada evento se etiqueta con la sala correspondiente en función de la última entrada registrada, lo que permite segmentar los datos espacialmente.
- **Filtrado de eventos relevantes:** Se seleccionan únicamente los eventos relacionados con el estrés (movimientos bruscos del jugador), descartando el resto.
- **Definición de límites espaciales:** Para cada sala se establecen límites en coordenadas del mundo (bounding boxes), lo que permite mapear correctamente las posiciones sobre la imagen del escenario.
- **Superposición sobre mapa del nivel:** Se utiliza una imagen cenital de cada sala como fondo, sobre la que se representan los eventos mediante un scatter plot.
- **Codificación visual de la tensión:**
 - Los eventos de tipo Quick_Jitter_Move se representan con puntos blancos.
 - Los eventos Quick_HMD_Move se representan con puntos amarillos.
 - La concentración de puntos permite identificar zonas de alta tensión.
- **Exportación de resultados:** Para cada sala se genera una imagen final que muestra la distribución espacial del estrés del jugador.

Este enfoque permite analizar de forma intuitiva qué zonas del entorno generan mayor tensión, facilitando la validación de la hipótesis H3.

Relación con las métricas del proyecto

En conjunto, este análisis permite validar las hipótesis H1, H2, H3 y H4 desde una perspectiva cuantitativa.

3.6 Automatización del proceso

Para facilitar la ejecución completa del sistema de análisis, se incluyó un script de automatización que permite ejecutar todos los pasos del pipeline de forma secuencial. Para utilizarlo seguir las instrucciones de archivo Instrucciones.txt

Este script realiza:

- La ejecución del análisis de métricas globales.
- La generación de visualizaciones.
- La creación automática de los mapas de calor para todas las salas.

De esta manera, se reduce la intervención manual y se garantiza la reproducibilidad del análisis.

3.7 Herramientas y tecnologías utilizadas

El desarrollo del sistema de análisis y visualización se ha realizado utilizando las siguientes tecnologías:

- Python como lenguaje principal para el procesamiento de datos.
- Pandas para la manipulación y análisis de datos estructurados.
- NumPy para operaciones numéricas.
- Matplotlib y Seaborn para la generación de gráficos y visualizaciones.
- Pillow (PIL) para el manejo de imágenes de fondo en los mapas de calor.
- Jupyter Notebook para el análisis exploratorio y validación de métricas.

4. Resultados obtenidos tras las pruebas con usuarios

4.1 Métricas cuantitativas

Se han realizado cinco sesiones de telemetría con cinco probadores distintos que no habían visto nada del juego. Para cada zona hemos calculado la tasa de eventos por segundo (M1 para jitter de mandos, M2 para movimiento de cabeza) y hemos normalizado respecto a la sala segura Room0, obteniendo así el `stress_index`. Estos han sido los resultados:

Zona	Stress index	jitter (ev/s)	HMD (ev/s)	Duración Media	Clasificación
Pasillo3	1.538 ± 0.464	0.0157	0.0091	291 s	Estrés elevado
Pasillo2	1.012 ± 0.679	0.0142	0.0035	93 s	Estrés moderado
Pasillo1	0.756 ± 0.431	0.0063	0.0116	153 s	Estrés moderado
Room1	0.726 ± 0.443	0.0105	0.0034	131 s	Estrés moderado
Room0	0.700 ± 0.274	0.0079	0.0021	245 s	Sala segura (baseline)
Room3	0.607 ± 0.199	0.0091	0.0000	218 s	Por debajo baseline
Room2	0.566 ± 0.129	0.0088	0.0000	296 s	Por debajo baseline

Los resultados más relevantes son:

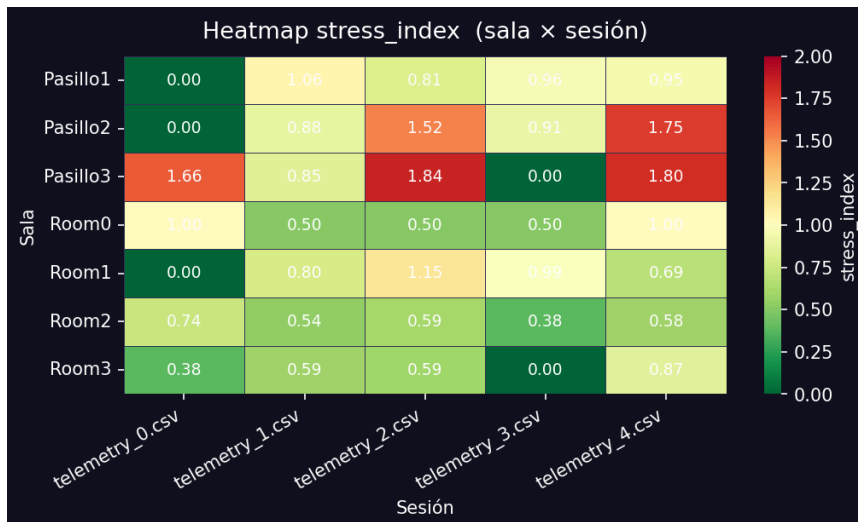
- **Pasillo3:** es la zona más estresante con diferencia, tiene el `stress_index` medio más alto, siendo la única zona que supera el umbral de estrés elevado (x1.5). En todas las sesiones donde el jugador alcanzó esta zona el índice superó 0.85, con un máximo de 1.844 en `telemetry_2`. M1 y M2 son simultáneamente altos, lo que indica tanto agitación de mandos como escaneo de cabeza activo.
- **Pasillo2:** es una zona con estrés moderado-alto, muestra un `stress_index` medio de 1.012 con alta variabilidad entre sesiones (0.679). En dos sesiones supera el umbral elevado (1.517 y 1.745) pero en otras cae a 0 por otras razones: ausencia de eventos notables más allá de los ruidos aleatorios

ambientales y la imposibilidad de completar una de las pruebas por parte de uno de los probadores debido a mareos.

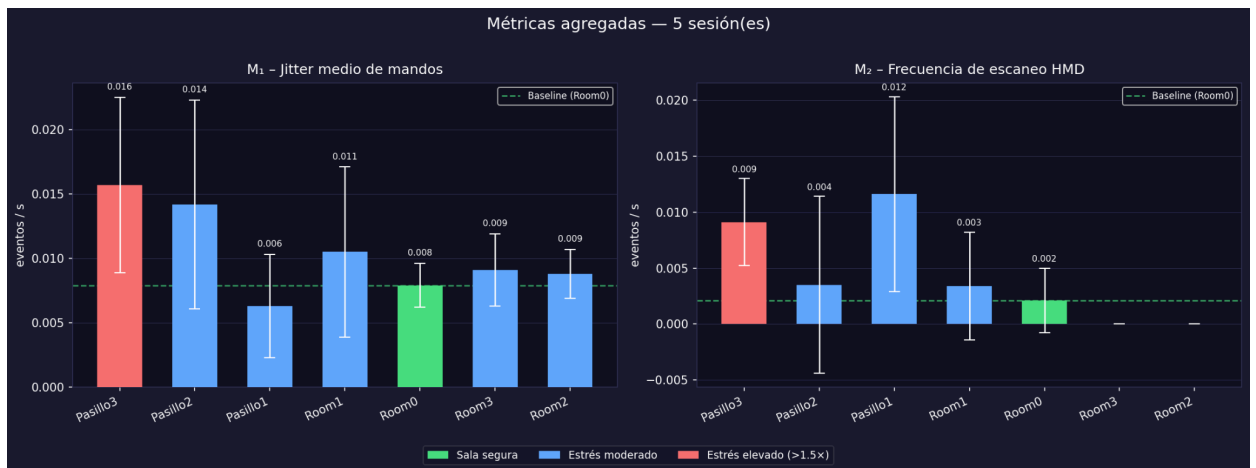
- **Pasillo1:** es la zona con mayor frecuencia de escaneo HMD (0.0116 ev/s), lo que nos indica movimientos de cabeza frecuentes ante los primeros minutos del juego fuera de la primera sala, la sala segura, (cambio del pasillo, cortina...). Su stress_index medio es 0.756, moderado.
- **Room0:** es la zona que tomamos como baseline estable, con stress_index = 0.700, y es la zona con menor variabilidad en M2 (0.0021 ± 0.0029), confirmándola como zona segura.
- **Rooms de puzle:** son zonas que se notan más calmadas, Room2 y Room3 tienen índices por debajo de la baseline (0.57–0.73), confirmando que las zonas de puzle generan un descenso de la tensión. Room2 y Room3 registran M2 = 0 en todas las sesiones: ningún jugador realizó movimientos de cabeza bruscos en esas habitaciones. Además gracias a los heatmaps de tensión podemos ver que los micromovimientos detectados en los controladores suceden en las zonas de las habitaciones donde hay que interactuar con objetos para resolver los puzzles, informándonos de que estos movimientos no son de tensión o estrés y confirmando que son habitaciones que transmiten calma.

4.2 Visualizaciones generadas

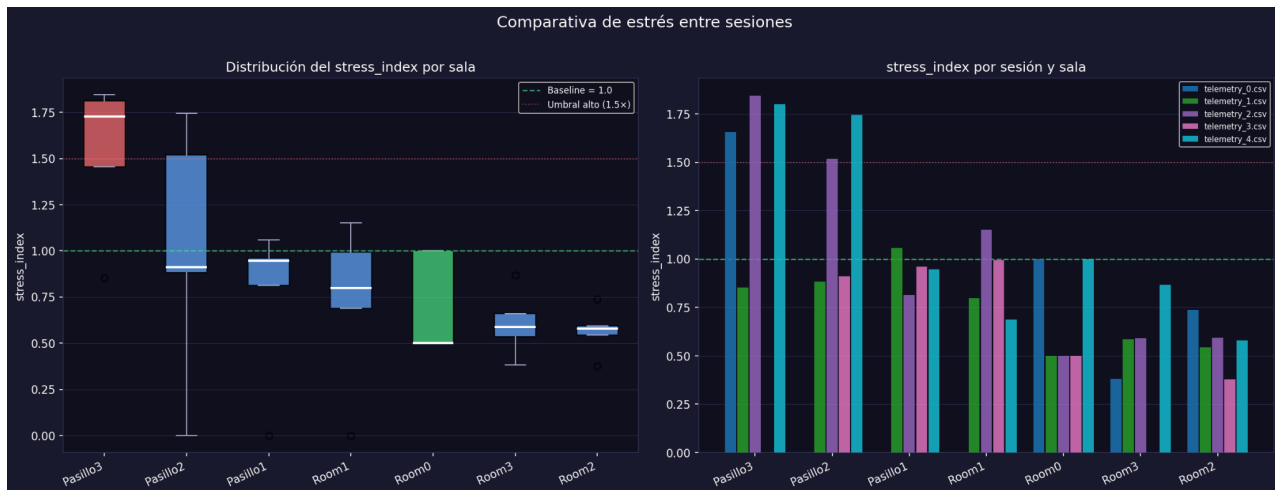
- **Mapa de calor stress_index:** Heatmap sala × sesión: nos permite identificar de un vistazo qué zona fue más estresante en cada sesión específica. Pasillo3 aparece en rojo en telemetry_0, telemetry_2 y telemetry_4; Pasillo2 alcanza rojo en telemetry_4, por ejemplo.



- **Métricas agregadas:** Gráfica de barras M1 y M2 agregadas con desviación típica e indicación de baseline, que confirma el ranking de zonas por estrés.



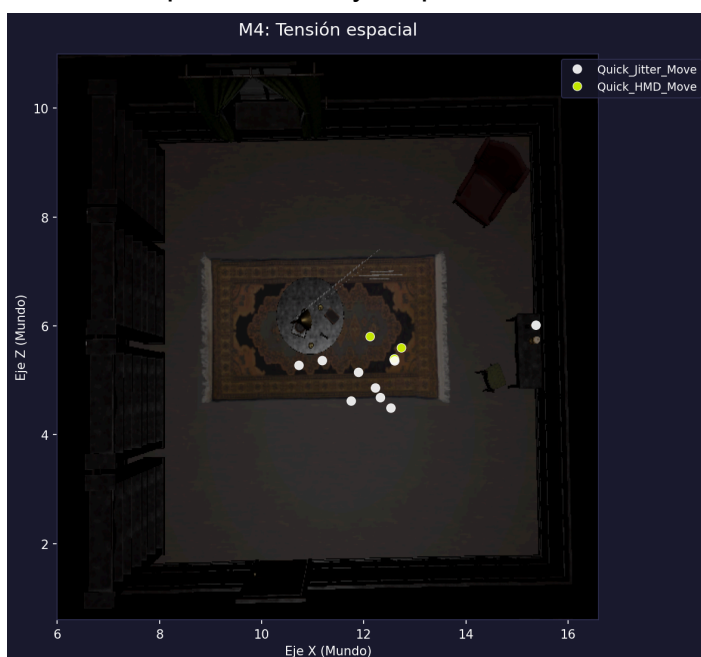
- **Boxplot por zona:** Diagrama de caja por zona, que muestra la distribución del `stress_index` por sala y sesión. Pasillo2 presenta el rango más amplio, haciendo evidente que es la que más variabilidad tiene por ejemplo.



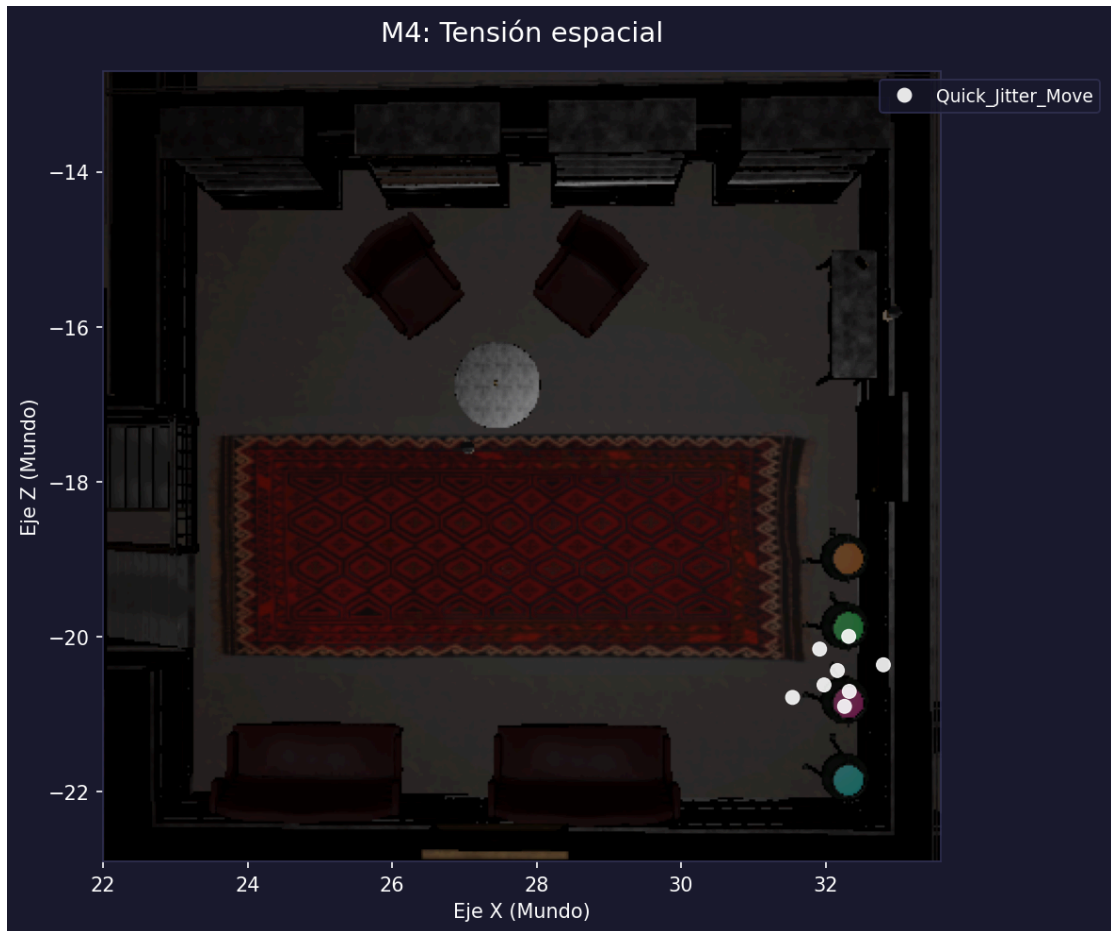
- **Timelines por sesión:** Líneas de tiempo de eventos por sesión, que permiten identificar en qué momento exacto de cada partida ocurrió cada jitter o movimiento de cabeza y en qué zona se encontraba el jugador cuando ocurrió.



- **Heatmaps de tensión:** Capturas cenitales de cada habitación donde se pueden ver los puntos espaciales donde han habido los diferentes eventos de HMD_Move y Jitter_Move, aquí hay algunas de ellas:
Room 0, la primera sala y la que se considera “sala segura”:



Room 3, donde podemos observar que los movimientos detectados son en las zonas para resolver el puzle confirmando que esta sala no produce estrés sino calma, ya que no hay movimientos del headset, solo de los mandos en las zonas donde hay que interactuar con objetos:



o Pasillo 3 donde se puede observar que es la sala de mayor tensión y ademas sus puntos están concentrados en el punto del “jumpscare” final:



4.3 Datos cualitativos: Entrevistas post-prueba

Se realizaron entrevistas a cinco participantes tras completar (o intentar completar) la sesión de juego:

Participante	Exp. VR	Estrés(1-10)	Susto destacado	Observación clave
Pablo Gil Lázaro	Baja	6	Pasillo final / puerta	Curioso más que tenso; paso atrás en el jumpscare final
Jesús Besteiro Rivas	Nula	8*	Habitación cajones	Sesión incompleta por mareo; miradas hacia los lados asomando la cabeza al abrir cada puerta
Eva Martín Luengo	Nula	5	Cajones / jumpscare final	Movimientos bruscos al cerrarse puertas; cubos del puzle desentonaban estéticamente
Jaime de Vera Martín	Media-Alta	7	Fantasma / jumpscare final	Anticipó sustos; señaló pérdida de tensión entre los dos puzles seguidos
Javier Ávila Bravo	Casi nula	9	Cajones / pasillo final	Pausa breve por mareo; mayor reactividad física observada

(*) Sesión interrumpida por motivos de salud (mareos) y no completada.

Estos son los datos cualitativos más relevantes, aunque si se quiere profundizar más sobre las entrevistas realizadas a cada uno de los probadores, se dispone de una carpeta llamada “Entrevistas” en el [repositorio](#), donde están tanto la plantilla para las mismas, como el protocolo que se siguió durante las pruebas como las respuestas de los probadores a la entrevista post-juego:

- **Habitación de los cajones:** Cuatro de los cinco participantes mencionaron la habitación de los cajones como una zona especialmente estresante o desconcertante, pese a que no aparece como pico destacado en la telemetría. El estrés en esta sala es de tipo cognitivo (desorientación, no saber qué hacer) y no genera movimientos bruscos medibles para la telemetría pero al realizar las entrevistas coincidieron en que no sabían qué hacer provocando esa desorientación que provoca tensión (aunque algunos la mencionaron como frustrante por el ruido tan fuerte que hay durante tanto tiempo más que como una fuente de estrés).
- **Pasillo3 (validado por ambas fuentes, cualitativas y cuantitativas):** El pasillo final fue señalado por todos los jugadores que llegaron a él como el momento de mayor tensión, coherente con los niveles de stress_index registrados en la telemetría.
- **Mareos:** hubo una sesión incompleta, dos participantes (Jesús Besteiro y Javier Ávila) experimentaron mareos relacionados con el sistema de locomoción continua, lo que interrumpió sus sesiones. La de Jesús no se pudo reanudar, mientras que la de Javier se reanudó pero el resto de la prueba la realizó sentado. Esto reduce un poco la validez de los datos de telemetría aunque no llega a ser algo por lo que desecharlos.

- **Experiencia previa:** Los jugadores con mayor experiencia en VR y terror (Jaime de Vera) fueron capaces de adivinar los sustos y mostraron menor reacción física, mientras que los que no tenían experiencia tuvieron respuestas físicas más intensas. Esto explica parte de la variabilidad entre sesiones observada en Pasillo2.
- **Coherencia estética (hallazgo inesperado):** Hubo una participante (Eva Martín) que señaló que los cubos del puzle de colores rompían la coherencia estética del juego, este es un hallazgo no previsto y que no está directamente relacionado con los niveles de estrés pero que es relevante para el diseño de arte y la inmersión en la experiencia.

4.4 Contraste cuantitativo-cualitativo

La relación entre ambas fuentes es parcial. Los pasillos ,especialmente Pasillo3, son identificados tanto por la telemetría como por los participantes como las zonas de mayor estrés.

La principal discrepancia aparece en la habitación de los cajones: es percibida subjetivamente como muy estresante pero en cambio, podemos ver que eso no se corresponde en M1 y M2 en los datos de la telemetría, probablemente porque el estrés allí es más de espera e incertidumbre y no se traduce en movimientos bruscos. Esta limitación es relevante para interpretar correctamente el índice de estrés calculado.

5. Conclusiones

El proyecto demuestra que la telemetría 6DOF basada en eventos de movimiento brusco es una herramienta válida para medir el estrés en experiencias de terror en VR, pero no es una herramienta absoluta:

- **Eficacia para estrés con reacciones físicas como movimientos bruscos:** La frecuencia de eventos Quick_Jitter_Move y Quick_HMD_Move por zona es un indicador fiable del estrés con reacciones físicas. Pasillo3 queda identificado como la zona más estresante en todas las sesiones donde el jugador llegó a recorrerla, con un stress_index medio de 1.538 que supera el umbral elevado definido en el proyecto (1.5×).
- **Limitación ante estrés pasivo sin reacción física:** El sistema no es capaz de calcular el estrés cognitivo o pasivo, como el generado en la habitación de los cajones. Para cubrir este tipo de tensión es necesario incorporar datos cualitativos de los propios probadores, ya que son situaciones que no se pueden medir cuantitativamente, sino subjetivamente y para ello hay que realizarles entrevistas a los usuarios, y así se está seguro de que se produce el sentimiento deseado en cada parte del juego.
- **Accesibilidad y mareos:** El sistema de locomoción continua causó mareos en dos de los cinco participantes, afectando a la representatividad de los datos de esas sesiones e indicando que este es un factor de diseño a revisar, especialmente para usuarios sin experiencia previa en VR. En un principio se

descartó usar un sistema de locomoción por teletransporte para garantizar la inmersión de la experiencia, pero vistos los resultados de las pruebas sería un gran añadido al juego poder elegir entre un sistema de locomoción u otro.

- **Valor del cruce de distintos tipos de datos:** El cruce con datos cuantitativos con cualitativos es imprescindible para una interpretación correcta: sin las entrevistas, la discrepancia de la habitación de los cajones habría llevado a conclusiones erróneas sobre el diseño de esa zona. El enfoque mixto cuantitativo-cualitativo ha demostrado ser mucho más útil que cualquiera de las dos fuentes por separado.
- **Validación del diseño de niveles:** El diseño de niveles funciona en líneas generales: los pasillos generan los picos de tensión esperados y las zonas de puzle producen valles de calma (stress_index 0.57–0.73), además de que hay más concentración de eventos de movimiento brusco en los momentos dónde hay sustos o más tensión. Uno de los puntos principales de mejora detectado es la caída de tensión excesiva provocada por los dos puzles consecutivos.
- **Heatmap de tensión:** La representación de los datos de movimientos bruscos mediante mapas de calor ha demostrado ser una herramienta de análisis visual útil para diferenciar entre momentos que usando las métricas puramente numéricas parecerían momentos de tensión, pero que gracias a los heatmaps de tensión podemos identificar que en realidad son momentos de interacción como en las salas de puzzles, donde los eventos de Jitter_Move son detectados en las zonas donde el jugador tiene que interactuar con objetos, es decir son zonas que no están pensadas para estresarse ni provocar tensión.

En conjunto, el proyecto nos confirma que la telemetría 6DOF permite detectar niveles de estrés diferenciados por zona en una experiencia de terror en VR. Su combinación con entrevistas cualitativas proporciona una herramienta de evaluación del diseño más completa que cualquiera de las dos fuentes por separado.

Adenda

- **Pedro Sánchez Vela** — Implementación de la lógica de captura de aceleración y jitter en mandos y casco (TrackerManager).
- **Daniel Moreno Álvarez** — Gestión de IDs de sesión, marcas de tiempo y volcado a archivos CSV/JSON (Tracker, FilePersistence, CSVSerializer), automatización de generación de resultados (Execute_All.bat).
- **David Rubio Moreno** — Captura de traspaso entre zonas (RoomSensor), algoritmos de cálculo del índice de estrés por zona: tasa de jitter medio (M1) y frecuencia de escaneo (M2) y generación de visualizaciones: heatmap sala × sesión, gráficas de barras, boxplots y timelines.
- **Javier Bravo Perucho** — Desarrollo de la generación de los heatmaps de tensión espacial (M4) mapeando la posición de los eventos de movimiento rápido con imágenes de las salas del juego.

- **Nicolás Besteiro Martín** — Diseño y conducción de sesiones de prueba (incluyendo protocolo y su aplicación durante las pruebas), entrevistas post-prueba, contraste cualitativo-cuantitativo y redacción de las conclusiones y resultados obtenidos.